8. 52 ச.செ.மீ பரப்பளவும், 4 செ.மீ உயரமும் கொண்ட இணைகரத்தின் அடிப்பக்க அளவு

(i) 48 செ.மீ (ii) 104 செ.மீ (iii) 13 செ.மீ (iv) 26 செ.மீ

9. ஓர் இணைகரத்தின் அடிப்பக்கத்தை இரண்டு மடங்காகவும், உயரத்தை பாதியாகவும் மாற்றும்போது இணைகரத்தின் பரப்பளவு எவ்வாறு மாறும்?

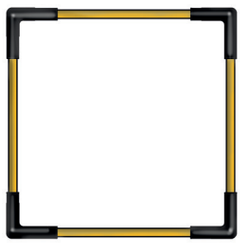
(i) பாதியாக மாறும் (ii) மாறாது (iii) இரண்டு மடங்காகும் (iv) ஏதுமில்லை

10. ஓர் இணைகரத்தின் உயரம் 8 செ.மீ மற்றும் அதன் அடிப்பக்கம் உயரத்தைப் போல் மூன்று மடங்கு எனில், அதன் பரப்பளவு

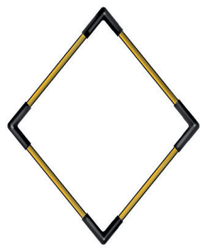
(i) 64 ச.செ.மீ (ii) 192 ச.செ.மீ (iii) 32 ச.செ.மீ (iv) 72 ச.செ.மீ

2.3 சாய்சதுரம்

சம அளவுகள் கொண்ட நான்கு குச்சிகளையும், நான்கு வால்டியூப்களையும் எடுத்துக் கொள்க. படம் 2.11(i)இல் உள்ளவாறு நான்கு குச்சிகளையும் வால்டியூப்களையும் இணைத்து ஒரு சதுரம் உருவாக்குக. பிறகு படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு எதிரெதிர் உச்சிகளை நெருக்கமாகக் கொண்டு வருக. (எதிர்ப் பக்கங்களின் இணை மாறாதவாறு). இப்போது கிடைக்கப்பெற்ற புதிய வடிவத்தையே சாய்சதுரம் என்கிறோம்.



படம் 2.11 (i)



படம் 2.11 (ii)

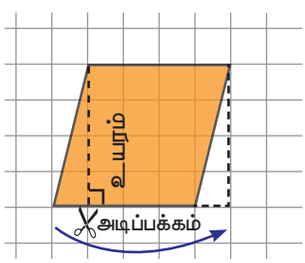
எனவே, ஓர் இணைகரத்தில் அனைத்துப் பக்கங்களும் சமமாக இருப்பின் அது ஒரு சாய்சதுரம் ஆகும்.

குறிப்பு

ஒரு சாய்சதுரத்தில் (i) அனைத்துப் பக்கங்களும் சமம். (ii) எதிர்ப்பக்கங்கள் இணை. (iii) ஒரு சாய் சதுரத்தை அதன் மூலை விட்டங்கள் சமப் பரப்பளவு கொண்ட நான்கு முக்கோணங்களாகப் பிரிக்கும். (iv) மூலை விட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருசமக் கூறிடும்.

2.3.1 சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு (அடிப்பக்கமும், உயரமும் கொடுக்கப்பட்டிருப்பின்)

படம் 2.12(i)இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு வரைபடத்தாளில் ஒரு சாய்சதுரத்தை வரைந்து அதை வெட்டி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு முனையிலிருந்து எதிர்ப்பக்கத்திற்கு ஒரு செங்குத்துக்கோடு வரைக. படம் 2.12(ii) இல் காட்டியுள்ளவாறு முக்கோணத்தை வெட்டிச் சாய்சதுரத்தின் மறு பக்கத்திற்குக் கொண்டு செல்க. தற்போது என்ன வடிவம் கிடைத்துள்ளது? அது ஒரு செவ்வகம். சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு செவ்வகத்தின் பரப்பளவிற்குச் சமமாக இருக்கும்.



படம் 2.12 (i)



படம் 2.12 (ii)

எனவே, சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு = செவ்வகத்தின் பரப்பளவு

= நீளம் × அகலம் ச.அலகுகள்

= அடிப்பக்கம் × உயரம் ச.அலகுகள்

7th_Maths_T1_TM_Chp2.indd 41 12/12/2022 15:56:45